DomoHouse System

Noyau Fonctionnel et Correspondances — Analyse Complète du Système Interactif

Ingénierie des Systèmes Interactifs (ISI) | Février–Avril 2026

Réalisé par **Harold CHANWIN**, **Koyakosso esso Japhet** & **Houssam Salim hadji**

Présentation du système

DomoHouse System est une application de domotique permettant à un utilisateur de gérer plusieurs maisons connectées. Pour chaque maison, il peut créer des pièces et contrôler individuellement l'éclairage (ajout/suppression de lampes, allumage/extinction) et la température (ajout d'un chauffage, réglage via curseur). L'interface, organisée en deux colonnes (panneau latéral + zone principale), offre un basculement entre thème clair et thème sombre. Un tableau de bord global affiche l'état récapitulatif de toutes les pièces.

Le noyau fonctionnel ci-dessous analyse les quatre dimensions du système : l'affichage (ce que voit l'utilisateur), les commandes (actions possibles), les opérations (traitements internes) et les réponses (retours visuels).

1. Affichage — Ce que l'utilisateur voit

1.1 Écran d'accueil (Landing Page)

L'écran de démarrage présente l'identité visuelle de l'application. L'utilisateur voit :

- Le nom et slogan : « DomoHouse System — La gestion intelligente de votre maison commence »
- Une image de maison illustrant le contexte domotique
- Un bouton « ICI » (police Lobster Two) invitant à entrer dans l'application
- Un bouton de basculement thème Clair / Sombre en haut à droite
- La mention des auteurs en haut à gauche

1.2 Tableau de bord — Création de maisons

Après l'accueil, l'utilisateur accède à l'écran de gestion des maisons. L'interface est divisée en deux zones :

Panneau latéral gauche :

- Logo DomoHouse System avec icône maison
- Champ texte « Nom de la maison » pour saisir le nom de la nouvelle maison
- Bouton vert « Créer » pour valider la création

- Bouton jaune « Tableau de bord » pour accéder au récapitulatif global

Zone principale droite :

- Titre « Créer une maison » en gras, souligné
- Grille de maisons créées (max 8 visibles simultanément, 4 par ligne) représentées par des icônes de maison avec leur nom en dessous
- Chaque maison est cliquable pour accéder à sa gestion interne

1.3 Tableau de bord — État d'une maison

Lorsque l'utilisateur clique sur « Tableau de bord » dans le panneau latéral, il accède à la vue récapitulative de toutes les pièces de la maison sélectionnée.

Panneau latéral gauche :

- Liste déroulante des maisons disponibles (la maison active est surlignée en jaune #FFC818)

Zone principale droite :

- Titre « Tableau de bord — État de la maison »
- Sous-titre « Récapitulatif de toutes les pièces »
- Tableau à 3 colonnes : Pièces | Éclairage | Température
- Colonne Éclairage : état « X ALLUMÉES » en vert (#7ED957) et/ou « X ÉTEINTS » en rouge (#FF3131)
- Colonne Température : valeur en °C ou « N/A » si aucun chauffage
- Bouton « Retour » en bas à droite

1.4 Écran de gestion des pièces d'une maison

En sélectionnant une maison dans la grille, l'utilisateur entre dans son espace de configuration de pièces.

Panneau latéral gauche :

- Logo DomoHouse System
- Liste des types de pièces disponibles à sélectionner : CUISINE, SALON, CHAMBRE, SALLE DE BAIN, TOILETTES
- Champ texte « Nom de la pièce » pour personnaliser le nom
- Bouton vert « Ajouter » pour créer la pièce
- Bouton rouge « Supprimer cette maison » pour supprimer la maison entière

Zone principale droite :

- Titre « Ajouter une pièce »
- Grille des pièces créées avec icône illustrative (cuisine, chambre, salon…) et leur nom personnalisé
- Chaque pièce est cliquable pour accéder à ses réglages détaillés

1.5 Écran de réglages — Éclairage & Température d'une pièce

En cliquant sur une pièce, l'utilisateur accède à l'écran de contrôle fin de cette pièce.

Panneau latéral gauche :

- Logo DomoHouse System
- Bouton vert « Ajouter une lampe »
- Bouton vert « Ajouter le chauffage »
- Bouton rouge « Supprimer cette pièce »

Zone principale droite :

- Titre « Réglages de l'éclairage & de la température »
- Section Éclairage : grille de cartes lampes (icône ampoule + toggle on/off + bouton « Supprimer » rouge)
- Ampoule allumée : icône jaune/orange, toggle bleu à droite
- Ampoule éteinte : icône grise, toggle gris à gauche
- Section Température : curseur horizontal de 15 °C à 25 °C avec valeur courante affichée au-dessus + bouton « Supprimer » rouge

2. Commandes — Actions possibles pour l'utilisateur

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des commandes accessibles, regroupées par écran.

2.1 Écran d'accueil

Commande	Élément UI	Description
Entrer dans l'application	Bouton « ICI » (Lobster Two)	Navigue vers le tableau de bord principal
Basculer le thème	Bouton toggle Clair / Sombre	Permute entre le thème #F4F1EC et le thème #2D2D2D

2.2 Gestion des maisons

Commande	Élément UI	Description
Saisir un nom de maison	Champ texte « Nom de la maison »	Entrée libre pour nommer la maison
Créer une maison	Bouton vert « Créer »	Ajoute une nouvelle maison à la grille

Commande	Élément UI	Description
Sélectionner une maison	Clic sur icône de maison	Ouvre l'écran de gestion de cette maison
Accéder au tableau de bord	Bouton jaune « Tableau de bord »	Affiche le récapitulatif global de la maison active

2.3 Tableau de bord — État de la maison

Commande	Élément UI	Description
Changer de maison active	Liste des maisons (panneau gauche)	Met en surbrillance jaune la maison sélectionnée
Retourner à la liste	Bouton « Retour »	Revient à l'écran de gestion des maisons

2.4 Gestion des pièces

Commande	Élément UI	Description
Sélectionner un type de pièce	Liste de types (CUISINE, SALON…)	Choisit le type iconographique de la pièce
Saisir un nom de pièce	Champ texte « Nom de la pièce »	Entrée libre pour personnaliser le nom
Ajouter une pièce	Bouton vert « Ajouter »	Crée la pièce dans la maison courante
Entrer dans une pièce	Clic sur icône de pièce	Ouvre l'écran de réglages éclairage/température
Supprimer la maison	Bouton rouge « Supprimer cette maison »	Supprime définitivement la maison et toutes ses pièces

2.5 Réglages — Éclairage & Température

Commande	Élément UI	Description
Ajouter une lampe	Bouton vert « Ajouter une lampe »	Crée une nouvelle carte lampe (éteinte par défaut)
Allumer / Éteindre une lampe	Toggle on/off sur carte lampe	Bascule l'état de la lampe (allumée / éteinte)
Supprimer une lampe	Bouton rouge « Supprimer » (carte)	Retire la lampe de la pièce
Ajouter le chauffage	Bouton vert « Ajouter le chauffage »	Crée un curseur de température (15–25 °C, init. 18 °C)

Commande	Élément UI	Description
Régler la température	Curseur horizontal	Modifie la température cible (15 °C à 25 °C)
Supprimer le chauffage	Bouton rouge « Supprimer » (curseur)	Retire le chauffage ; température affichée N/A
Supprimer la pièce	Bouton rouge « Supprimer cette pièce »	Supprime la pièce et tous ses équipements

3. Opérations — Ce que le système exécute

3.1 Structure de données

Le système maintient en mémoire une structure hiérarchique :

Entité	Attributs stockés	Type
Application	theme (clair/sombre), maison_active	Singleton
Maison	id, nom, liste_pièces[]	Objet
Pièce	id, nom, type, liste_lampes[], chauffage	Objet
Lampe	id, état (allumée / éteinte)	Objet
Chauffage	température_cible (entier, 15–25)	Objet ou None

3.2 Opérations par commande

Création de maison

- Validation : le nom n'est pas vide et ne dépasse pas 30 caractères
- Génération d'un identifiant unique pour la maison
- Instanciation d'un objet Maison avec liste de pièces vide
- Ajout à la liste globale des maisons et rafraîchissement de la grille

Création de pièce

- Validation : un type est sélectionné et le nom n'est pas vide
- Génération d'un identifiant unique pour la pièce
- Instanciation d'un objet Pièce (lampes=[], chauffage=None)
- Ajout à la liste de pièces de la maison active ; icône choisie selon le type

Ajout / Suppression de lampe

- Ajout : création d'un objet Lampe (état=éteinte) ; incrémentation du compteur
- Suppression : retrait de la lampe ; mise à jour des compteurs allumées/éteintes dans le tableau de bord

Basculement d'une lampe (toggle)

- Inversion du booléen état (allumée ↔ éteinte)
- Mise à jour de l'icône (grise ↔ jaune-orange) et de la couleur du toggle
- Recalcul du résumé éclairage visible dans le tableau de bord

Ajout du chauffage

- Vérification qu'aucun chauffage n'existe déjà pour la pièce
- Instanciation d'un objet Chauffage avec température_cible = 18 °C par défaut
- Affichage du curseur (min=15, max=25, valeur=18)

Réglage de la température

- Lecture de la valeur du curseur (entier entre 15 et 25)
- Mise à jour de chauffage.température_cible
- Affichage de la valeur courante au-dessus du curseur en temps réel

Suppression du chauffage

- Suppression de l'objet Chauffage ; chauffage ← None
- Masquage du curseur ; affichage « N/A » dans le tableau de bord

Suppression d'une pièce

- Retrait de la pièce de la liste de la maison
- Libération de toutes les lampes et du chauffage associés
- Rafraîchissement de la grille de pièces et du tableau de bord

Suppression d'une maison

- Demande de confirmation implicite (bouton rouge explicite)
- Retrait de la maison et de toutes ses pièces/équipements
- Rafraîchissement de la grille de maisons

Basculement de thème

- Lecture de l'état actuel du thème
- Permutation de toutes les couleurs de fond, textes, bordures selon la palette définie
- Thème clair : fond #F4F1EC, texte #2D2D2D
- Thème sombre : fond #2D2D2D, texte #FFFFFF
- Persistance du choix pour toute la session

Calcul du tableau de bord

- Parcours de la liste des pièces de la maison active
- Pour chaque pièce : comptage des lampes allumées et éteintes
- Récupération de la température cible (ou N/A si pas de chauffage)
- Génération dynamique des lignes du tableau récapitulatif

4. Réponses — Retours visuels du système

Après chaque action utilisateur, le système fournit un retour visuel immédiat selon le tableau ci-dessous.

4.1 Retours de création / suppression

Situation	Retour visuel	Localisation
Maison créée avec succès	Nouvelle icône maison apparaît dans la grille	Zone principale — grille
Nom de maison vide	Champ texte mis en surbrillance rouge	Panneau latéral — champ Nom
Pièce créée avec succès	Nouvelle icône pièce apparaît dans la grille	Zone principale — grille pièces
Type de pièce non sélectionné	Champ liste en surbrillance rouge	Panneau latéral — liste types
Maison supprimée	Grille mise à jour sans la maison supprimée	Zone principale — grille maisons
Pièce supprimée	Grille mise à jour sans la pièce supprimée	Zone principale — grille pièces

4.2 Retours d'éclairage

Situation	Retour visuel	Localisation
Lampe ajoutée	Nouvelle carte lampe (icône grise + toggle gris)	Section Éclairage
Lampe allumée	Icône ampoule jaune/orange + toggle bleu activé	Carte lampe
Lampe éteinte	Icône ampoule grise + toggle gris désactivé	Carte lampe
Lampe supprimée	Carte retirée de la grille	Section Éclairage
Récapitulatif éclairage	« X ALLUMÉES » en vert / « X ÉTEINTS » en rouge	Tableau de bord — colonne Éclairage

4.3 Retours de température

Situation	Retour visuel	Localisation
Chauffage ajouté	Curseur horizontal affiché (15–25 °C, valeur 18 °C)	Section Température
Curseur déplacé	Valeur courante mise à jour en temps réel au-dessus du curseur	Section Température
Chauffage supprimé	Curseur masqué	Section Température
Pas de chauffage dans le tableau de bord	Valeur « N/A » dans la colonne Température	Tableau de bord
Chauffage actif dans le tableau de bord	Valeur « XX °C » dans la colonne Température	Tableau de bord

4.4 Retours de navigation et de thème

Situation	Retour visuel	Localisation
Thème basculé en sombre	Fond #2D2D2D, textes blancs, bouton affiche « Light Theme »	Interface entière
Thème basculé en clair	Fond #F4F1EC, textes sombres, bouton affiche « Dark Theme »	Interface entière
Maison active sélectionnée	Entrée de liste surlignée en jaune #FFC818	Panneau latéral — liste maisons
Retour au menu	Navigation vers l'écran précédent, état conservé	Zone principale

5. Récapitulatif — Vue d'ensemble du système

Le schéma de navigation suivant résume les transitions entre les écrans de DomoHouse System :

Écran	Accès via	Actions principales	Navigation sortante
Accueil	Lancement de l'app	Bouton ICI, toggle thème	→ Gestion des maisons
Gestion des maisons	Bouton ICI	Créer maison, cliquer maison	→ Gestion pièces / Tableau de bord
Tableau de bord global	Bouton « Tableau de bord »	Sélectionner maison active	→ Gestion des maisons (Retour)
Gestion des pièces	Clic maison dans grille	Ajouter/supprimer pièce, supprimer maison	→ Réglages pièce / Retour

Écran	Accès via	Actions principales	Navigation sortante
Réglages pièce	Clic pièce dans grille	Lampes, chauffage, suppression pièce	→ Gestion des pièces (Retour)